

SDGs 複数課題への同時アプローチの提案

安全で衛生な水の確保とアグロフォレストリーによる
生計向上・児童労働抑止・CO₂吸収の実現

2026年7月18日
宮内賢一

目次

1. はじめに
2. 水について
3. 海水淡水化装置について
4. 再生可能エネルギーについて
5. 小型海水淡水化、太陽光パネル 必要数について
6. アグロフォレストリー 農作物 樹木について
7. 適用場所について
8. その他 検討事項
9. 将来期待できること
10. まとめ

1. はじめに

1-1. 本提案について

本提案は世界の水問題、貧困、児童労働問題、CO₂排出という複雑な課題への同時にアプローチを行う提案である。

- SDGs達成期限(2030年末)まで残り5年を切っているが、依然として多くの課題が残されている。
- それらの課題の多くは、安全で衛生な水がないことに結びついている。
- CO₂ 濃度を低減させることは、温暖化対策とともに、気候変動や自然災害を軽減できる可能性がある。

SDGsで解決する問題の要因は複雑に絡み合っている。

水・衛生

世界の水問題

汚れた水

水汲み(教育機会の喪失)

社会・経済

貧困

児童労働問題

学校に通えない

農業・環境

食料不足

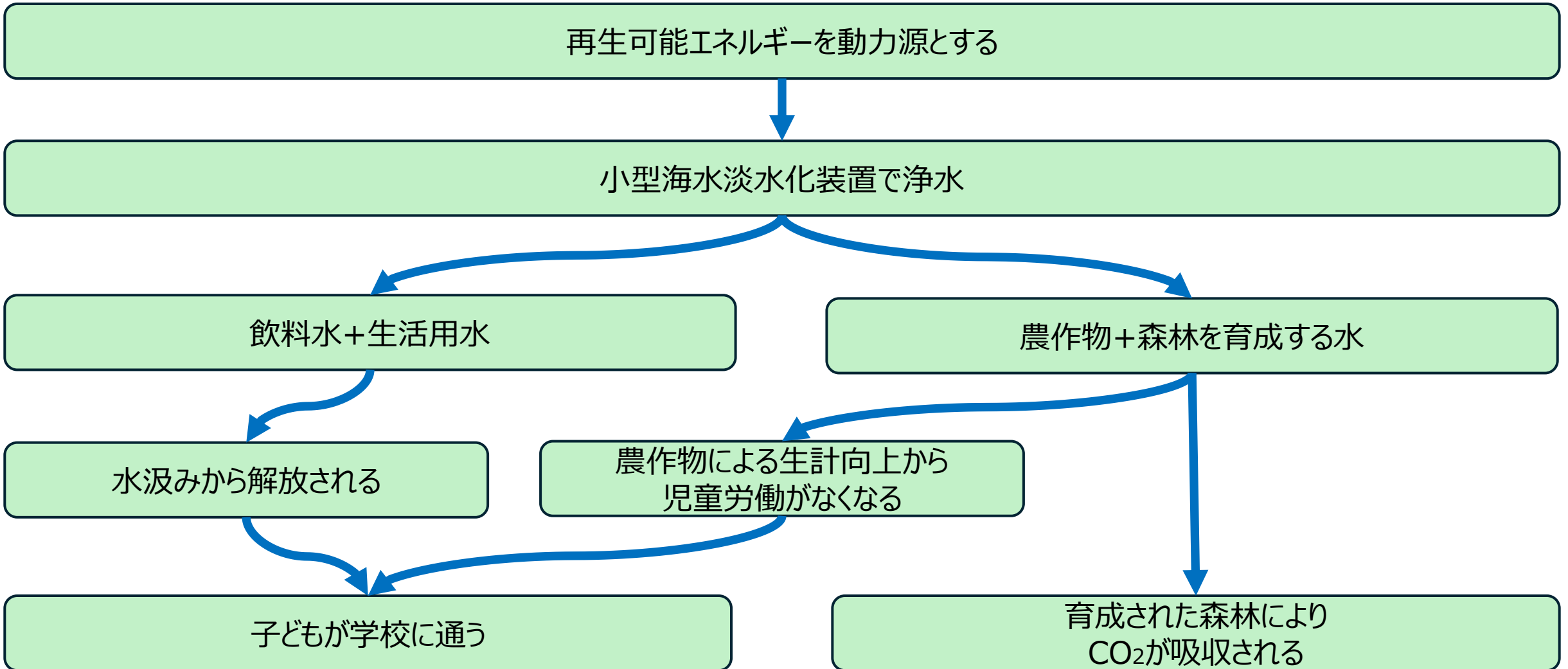
気候変動による脆弱性

CO₂削減

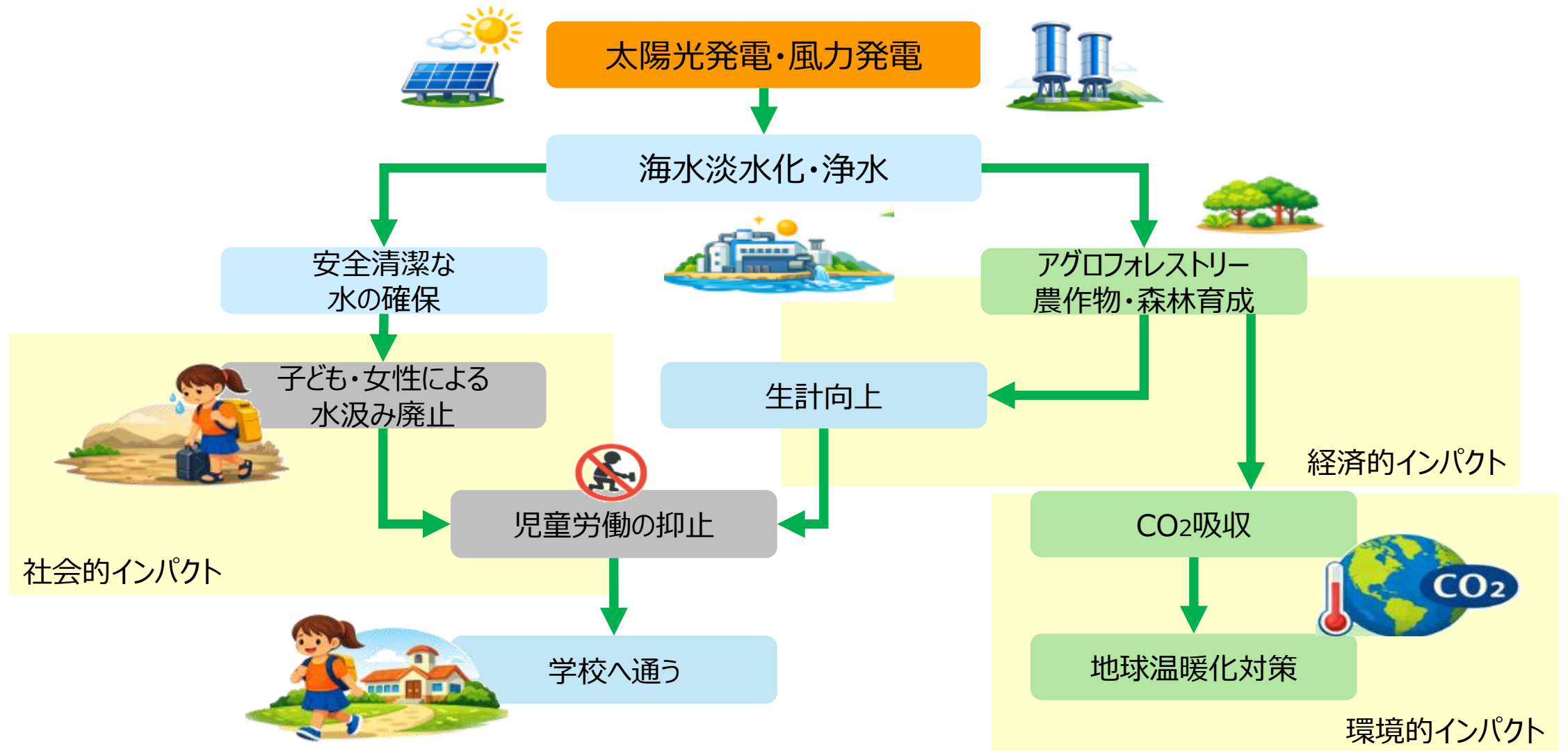
1-2. キーとなるテクノロジー

分類	テクノロジー	実現するインパクト
インフラ	小型淡水化装置 Waqua社製 MYZ-E250	安全で衛生な水の確保 水汲みからの解放 内陸部への水運搬
エネルギー	再生可能エネルギー シリコン太陽光発電 ペロブスカイト太陽光発電 バイオディーゼル	海水淡水化装置の動力源 内陸部への水運搬
農業・環境	アグロフォレストリー	農作物による生計向上・地域開発 児童労働抑止、就学促進、 CO ₂ 吸収、緑化

1-2. SDGs 複数課題への同時アプローチの全体像



1-3. SDGs 複数課題への同時アプローチのイメージ



1-4. アグロフォレストリーがもたらす環境再生効果

- 気候の安定化(CO₂濃度の低減)

- CO₂濃度を100～120ppm削減し、温暖化の進行を抑制。
- 熱波や自然災害を軽減し、安定した気候環境を回復。

- 地域エコシステムの再生

- 森林増加による自然降雨の促進。
- サヘル地域の緑化を通じて、乾燥地における気候適応能力を向上。

2.水について

2-1. 水の必要量(飲料水+生活用水)

- 国際基準(UNICEF)

15 L/人/日 そのうち飲み水は 3～5 L

https://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2007/pres_07_33.html

- 本モデルの設定

30 L/人/日 生活水準向上を見込んだ水量とする。

- 1,000人が暮らす集落に必要な水の量

$30 \text{ L} \times 1000 \text{ 人} = 30,000 \text{ L/日}$

2-2. 水の必要量(農作物+森林育成)

農作物や森林に必要な水の量

- 乾燥地におけるアグロフォレストリーにおける1haあたりの必要水量(8~16m³/日) 8,000~16,000 L/日/ha
CIFOR(Center for International Forestry Research)の乾燥地研究
および「Agroforestry and Water Management in Drylands」などの技術資料に基づく国際的な標準値である。
参考: CIFOR Publications (<https://www.cifor.org/knowledge/publications/>)

猛暑日などで蒸発してしまうことと塩類集積防止と気候変動リスク(バッファ)を考慮して
約1.7倍の **14,250L/日/ha** とする。

耕地面積を20~40haとした場合、大量の水が必要になる。

小型海水淡水化装置の導入コストが膨らむため、次ページの節水技術を取り入れる。

2-3. 節水技術

農作物や森林の保水最適化

土壌への吸収過多や蒸発を防ぐための「出口を絞る」「蓋をする」「保水力を上げる」アプローチ。

- ドリップイリゲーション(点滴灌漑)
- マルチング(地面の被覆)
- 保水材・土壌改良剤の活用
- 遮風林(防風林)の配置
- 地下灌漑(地中への給水)

2-4. 水の必要量(1,000人集落 + 40ha)

■ 飲料水・生活用水 (1,000人): 30,000 L/日

■ アグロフォレストリー用水(40ha): 570,000 L/日

※節水技術(ドリップ灌漑+マルチング) 適用による最適化

■ 1日の総必要水量 600,000 L/日

■ 供給計画

■ 貯水タンク容量: 900,000L

1.5日分を常時確保。天候変化やメンテナンス時も安定供給

■ 運搬体制: 海水淡水拠点より、バイオディーゼル給水車を用いて各内陸部へ供給

【補足:農地面積別 必要水量】

1ha:14,250L / 20ha:285,000L / 30ha:427,500L / 40ha:570,000L

3. 海水淡水化装置について

3-1. 小型海水淡水化装置



- 海水の淡水化
- 河川や汚れた水の濾過による浄水
- RO逆浸透膜を利用した浄水
- 病原菌、ウイルス、有害物質を除去
- マイクロプラスチックを除去
- 水道品質の水を確保
- 小型のため分散配置による水の安定供給
- 海外での水衛生事業での導入実績

小型海水淡装置により、海水だけでなく**汚れた水(原水)の浄水**も可能。

3-1. 小型海水淡水化装置

【副次的効果】

本装置はRO逆浸透膜を使用しており、海水中の微細粒子を高効率で除去する。
その過程で、**マイクロプラスチック**(1～5 μ m)を99%以上除去できることが確認されている。

【将来の発展可能性】

RO逆浸透膜技術を応用した専用モジュールを追加することで、海中のマイクロプラスチック除去能力をさらに高める
装置の開発が期待される。これは海洋汚染対策の新たなアプローチとして有望である。

4. 再生可能エネルギーについて

4-1. 再生可能エネルギーについて

■ シリコン太陽光発電

- 従来から存在する太陽光発電技術
- 最も普及している400Wパネルをベースにする。
- 耐塩害・腐食しにくいパネルを利用

■ ペロブスカイト太陽光発電

- 今後展開される太陽光発電技術
- 円柱やガラス面に塗布して発電させることが可能
- コスト面でも将来シリコン太陽光発電を上回る可能性がある。

5. 小型海水淡水化、太陽光パネル 必要数について

5-1. 小型海水淡水化装置(MYZ E-250)・再エネ機器の必要台数

	海水利用時	淡水利用時
1日辺りに必要な水の量	600,000 L	600,000 L
太陽光発電の時間帯	7:00-17:00(10h)	7:00-17:00(10h)
MYZ E-250の10時間辺りの浄水量	2300 L/10hr	4600 L/10hr
MYZ E-250の必要台数	約260台 ※	約130台
MYZ E-250の使用電圧	単相200V	単相200V
MYZ E-250の消費電力	3,810 W(本体+推奨ポンプ) 3,360 W(本体のみ)	1,990 W(本体+推奨ポンプ) 1,540 W(本体のみ)
必要な太陽光パネル(400W) (上段=定格 下段は発電効率を70%)	約2,480枚 約3,540枚	約1,240枚 約1,770枚

*1 スライド12 2-4.水の必要量(1,000人集落 + 40ha)

*2 「260台」は“海水利用時の前処理負荷が高いため”

上記は現行モデル(MYZ E-250)を使用した場合の試算

Appendixのコスト試算では、発電効率70%時の必要枚数(海水:3,540枚、淡水:1,770枚)を採用。

5-2. 取水場所の選定と水供給

■ 取水場所の選定基準

- 物理的要件: 穏やかな海(海水淡水化) または河川・湖沼・帯水層
- 持続性: 年間を通じて安定した取水量(最低: 600m³/日)
- 社会的要件: 地域住民との十分な合意形成

■ 配送・物流（水源確保が困難な地域）

- 配送手段の確保:
 - 現行: バイオディーゼル給水車
 - 将来: ナトリウムイオン電池搭載EV給水車

6. アグロフォレストリー 農作物 樹木について

6-1. アグロフォレストリーの構造と価値

視点	アグロフォレストリーの働き	もたらされる経済・環境的価値
気候耐性	樹木が強い日差しを遮り、微気候を緩和する	干ばつ下でも農作物の枯死を防ぐ(リスク分散)
土壌環境	落葉や根の張りが有機物を供給し、土壌を育む	化学肥料への依存低減と、長長期的な地力向上
収益構造	多品種・多層的な栽培による収穫時期の分散	収入が年間を通じて安定し、貧困サイクルを断つ *1
地域発展	農法の定着が地域の生態系再生の起点となる	労働環境の改善と、持続可能なコミュニティ形成

*1 家計を支えるための児童労働をなくすことに結びつきます。

6-2. 現地に適した農作物・樹木の組合せ

■ 育成する農作物・樹木と役割

カテゴリ	役割	主な例
生計向上	収穫・販売による現金収入	サツマイモ、オクラ、カッサバ、バニラ、カカオ、マンゴー、パパイア、アボカド
環境再生	土壌改良・CO2吸収(炭素固定)	モリンガ、アカシア、チーク
燃料	バイオディーゼル給水車の燃料	モリンガ、ジャトロファ、ヒマワリ、ヒマ、ナタネ

注：具体的な農作物・樹木の選定は、地域の食文化や専門家の知見を尊重します。

6-3. 10,000箇所展開による地球規模の環境貢献

40ha × 10,000箇所展開により、年間約600万トンのCO₂吸収を実現

これはラトビア、アイスランド、ルクセンブルク のCO₂排出量に匹敵する。

※この数字はあくまでモデルケースであり、展開地域の植生密度や気候条件によって変動します。

農作物・樹木の種別により炭素固定能力は変動するため、人口1,000人の集落(20～40ha)をモデルとした平均的な試算を以下に示します。

耕地面積 (集落あたり)	年間CO ₂ 吸収量 (1箇所)	プロジェクト数	年間総CO ₂ 吸収量
20ha	200～400トン	×10,000	200万～400万トン
30ha	300～400トン	×10,000	300万～400万トン
40ha	400～800トン	×10,000	400万～800万トン

上記600万トンは平均値

7. 適用場所について

7-1.本統合モデルの展開が求められる対象の集落

■ アフリカ54ヶ国

アフリカの人口14億人 その内安全な水にアクセスできない人は約4億人以上と言われている。

■ アフリカの集落

300～1500人(最も多い)

2000～5000人(中規模)

1万人以上(TOWN扱い)

■ 水問題のある集落

アフリカには水問題を抱える集落が数十万単位で存在する。

国によっては1ヶ国で数千～数万の集落が対象になる。

■ 適用可能な地域の推定

約50万ほどの集落があるとみられている。

7-2. 本統合モデルの展開が求められる対象の地域

- 東南アジアの水問題がある地域にも適用可能

バングラディシュ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インドネシアの一部、フィリピンの一部

- その他地域にも適用可能

北半球に広がる砂漠・半乾燥地域

水資源と生態系に配慮した形で導入可能性があると考えている。

中国北部

モンゴル周辺

中央アジア(カザフスタン南部、ウズベキスタン、トルクメニスタン)

中東(ヨルダン、サウジアラビア北部、イラク西部)

8. その他 検討事項

8-1. その他 検討事項 Do Not Harm

■ 争いの火種になってはいけない

このプロジェクトで作られる施設がその国の政府と反武装勢力との争いの火種になってはいけない。

プロジェクト実施地域の住民と未実施地域の住民の間で不公平感がないように地域住民の理解を得る必要がある。

8-2. その他 検討事項 実施場所について

■ 実行場所(太陽光パネル 小型海水淡水化 アグロフォレストリー)

土地は国有地またはコミュニティの合意に基づく利用権(Use Right)として確保し、土地収奪や地域間の不公平を生まない設計とする。

■ 水の分配

飲料水・生活用水の分配 農作物用水の分配 森林を育てる水の分配 をどのように決定するか。

■ 塩の生成

小型海水淡水化・浄水化装置(海水利用時)に排出される塩分の濃い水は塩の生成に利用できる。
僅かであるが地域の生計向上の一助になる。フィルターなどのメンテナンス費用に充当する形でも良い。

8-3. その他 検討事項 IT関連

■ リチウムイオン電池 化石燃料は利用しない

コバルトを使用しない LFP(リチウム 鉄 リン酸)電池を採用し、紛争鉱物・児童労働リスクの低減と高温環境での安全性を両立する。

※リチウムイオン電池にはコバルトなど紛争鉱物が含まれている。また、採掘現場での過酷な児童労働が問題視されている。

CO₂削減の観点より化石燃料を利用した発電機の利用はしない。

日没以降の海水淡水化装置の稼働が必要な場合は、バイオディーゼルを用いた発電機による電力を利用する。

台数を減らすことを検討した。行く行くは **ナトリウムイオン電池**での大型バッテリーが製品化されるまで極力日照時間のうちに多くの水を浄水してタンクに貯水する運用。

※バイオディーゼルはカーボンニュートラル(または植物由来の再生可能エネルギー)であるため、化石燃料とは異なる

8-4. その他 検討事項 運用

■ ITによる遠隔監視システムの構築

発電状況のモニター 小型海水淡水化・浄水化装置の異常検知 フィルター交換のアラーム

小型海水淡水化・浄水化装置は管理プロトコルに対応していないため、遠隔監視カメラによるモニター

※監視カメラ映像の保存、ログの一時保存は実装時に設計する。

■ 機器メンテナンス

小型海水淡水化・浄水化装置 太陽光発電装置 風力発電装置 を運用する上で定期的なメンテナンスが必要になる。

現地住民へのスキルトランスファーが必要。

■ 避雷針

落雷による機器の故障を避けるため、必ず避雷針を設ける。

8-5. その他 検討事項 リスク回避 サバクトビバッタ対策(短期・中期・長期)

■ サバクトビバッタによるリスク

農作物・森林を短期間で壊滅させる可能性
群生相は数千万～数十億匹規模
1日に100km以上を移動
アグロフォレストリーの初期段階が最も脆弱

■ 短期: FAOの早期警戒システムの活用

FAO Locust Watch による 発生状況 移動予測 警戒レベル を常時確認する。

■ 中期: 幼虫段階での駆除(村レベルで実行)

幼虫(ホッパー)は羽がなく、地面を歩くだけ この段階が最も駆除しやすい
方法 溝に誘導して埋める 帯状トラップ 小規模散布(ULVではなく通常散布)
村単位で対応可能 →大発生を防ぐ最も現実的な方法

■ 長期

森林が増えること
天敵(鳥類 昆虫 小動物)
土壌が安定し、砂漠化が抑制される。→長期的にサバクトビバッタの発生源そのものを減らす

9. 将来期待できること

9-1. 自然降雨による植生の増加

本モデルを多く地域に複数展開することで、森林の蒸散量が増加し、乾燥地における水循環が徐々に回復していく可能性が考えられる。

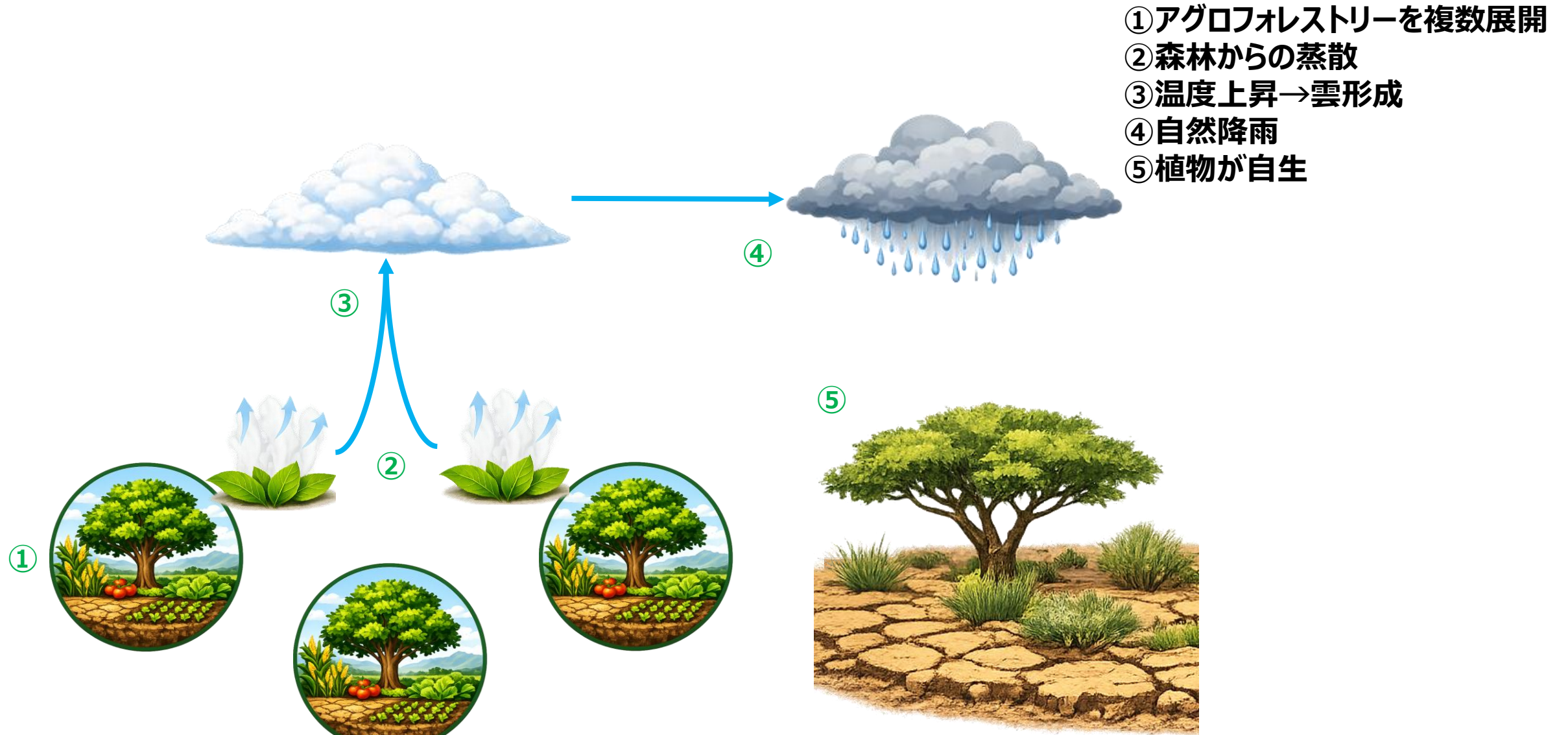
水循環が回復すると、降雨が安定し、植林した森林に加えて自然発生的な植生が広がることで、CO₂吸収量はさらに増加が期待できる。

これは、乾燥地の砂漠化を逆転させる「自然の自走ループ」を起動する効果を持ち得る。

実施する地域、森林面積などは専門家に判断を委ねたいが、

例えば、成田空港(約1000ha)くらいの広さの乾燥地に対して、そのうち約100～300haを森林として再生することで、周辺地域の自然降雨や水循環の回復に一定の効果が期待できる。

9-2. 自然降雨の仕組み イメージ



9-3.他の農法による農作物 + 森林育成

ある程度自然降雨が見込めるようになると次の農法を組み合わせることで乾燥地でも農作物の生産が可能になる。

■ 半月農法

→ くぼみに雨水がしっかり溜まる

■ ザイ農法

→ 穴の中に水と栄養が集まり、発芽率が急上昇

■ ストーンライン

→ 流れが遅くなり、土壌が流れずに残る

■ FMNR(Farmer Managed Natural Regeneration)

→ 森林再生の中心技術のため、森林再生がしやすい

9-4. 飢餓や紛争の低減

本モデルにより、水・農業・生計が安定して、多くの地域が豊かになることで**飢餓**を**減らす**ことができる。

地域内の資源をめぐる争いや、生活のための移動が減少し、結果として「**奪い合い型の紛争リスク**」を**低減**させる可能性が考えられる。

これは、国際協力の基本原則である

“Do No Harm(害を生まない)”を満たすだけでなく、地域の安定と平和構築にも寄与し得る効果となる。

10.まとめ

10-1. まとめ

この統合モデルが生む3つの変化

1.安全な水の確保

→子ども・女性による水汲みの廃止、教育機会の回復

2.農業と森林の再生

→生計向上・児童労働の抑止・CO₂吸収

3.再生可能エネルギーによる持続可能な地域づくり

→化石燃料に依存しないインフラ構築

1000人ユニットの標準化

- 水量・装置台数。再エネ構成を統一
- 海水・淡水どちらにも対応
- どの国でも同じ設計で導入可能
- 再現性が高く、横展開がし易い

2040年にはある程度
展開できていることに期待

スケールの可能性

- アフリカ・アジアの数十万の集落に適用可能
- 1万箇所導入で年間**600万tのCO₂吸収**
- 数億人規模の水・教育改善を同時に実現
- 日本発の国際モデルとして世界の課題解決に貢献

10-2. SDGsとの関係性



農作物による生計向上
地域開発による貧困からの脱却

農作物収穫による食料の確保

水汲みをやめる
生計向上による児童労働をやめ学校へ通う

女性・女の子の水汲み負担をなくす
教育→良い仕事に就く→児童婚防止



安全で衛生な水の確保
電気(灯り)を使った安全なトイレ

再生可能エネルギーの利用

CO2吸収(植林・アグロフォレストリーなど)

森林の育成
ドリップ灌漑・マルチングによる農作物

多くの地域に導入することで複数のSDGsに貢献



この提案は、**未来を生きる子どもたちのため**に考えました。
水汲みや家計を支えるために働き、学校をあきらめざるを得ない子どもを一人でも減らしたい。

大気中のCO₂を減らし、熱波や干ばつなどで苦しむ子どもを減らしたい。
彼らが大人になったとき、次の世代の希望をつくる側に回れるような未来をつくりたい。そんな思いで、この提案を作成しました。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

本資料は MIT License および CC-BY に基づき、Open Knowledge / Open Documentation として公開します。
誰でも自由に利用・改変・再配布できます。

2026年4月22日(初版)

2026年7月18日(更新)

宮内賢一

Kenichi Miyauchi

[mailto:miyauchi \[dot\] kenichi \[at\] outlook \[dot\] com](mailto:miyauchi [dot] kenichi [at] outlook [dot] com)

本提案では、海水淡水化技術として 株式会社Waqua の小型海水淡水化装置 (MYZ-Eシリーズ) の
技術協力を受けています。 ※本資料では企業秘密に関わる詳細仕様には触れていません。

■ 更新履歴

[illegible]